

TODAY'S STEPS

スマートフォン向け歩数計 Web アプリ

概要

運動不足解消を目標に、スマートフォンのブラウザで動作する歩数計 Web アプリをグループ 3 名で開発しました。iPhone でのアプリ開発に制約があったため、HTML/CSS/JavaScript による Web アプリとして実装しています。スマートフォンのセンサーを直接扱い、加速度データから歩行を検知します。

制作期間・体制

制作期間：2024 年（大学実習） チーム：3 名

自分の担当：JavaScript 全般、バグ修正・動作確認、発表の質疑対応

使用技術

JavaScript HTML CSS DeviceMotionAPI

対象デバイス

スマートフォン（iOS / Android）のブラウザ



機能	説明
歩行検知	ローパスフィルタで重力成分を分離し、歩行による動的加速度のみを抽出して歩数をカウント
デイリークエスト	100・500・1000・5000・7777 歩の段階的なミッション。達成時に花火アニメーションで演出
チャレンジクエスト	5 日連続達成・週間 35,000 歩などの長期目標。週間 50,000 歩でシークレットミッションが解放
データ永続化	LocalStorage で歩数・進捗を保存。日付変更を自動検知し日次リセット・連続記録判定を実施
スリープ防止	Wake Lock API と VideoHack を組み合わせ、計測中の画面スリープを防止

技術的な取り組み

① 加速度センサーによる歩行検知

DeviceMotion API で取得した生データには重力加速度が含まれており、そのままでは端末の持ち方によって誤検知が発生します。ローパスフィルタで重力成分を分離し、歩行による動的加速度のみを取り出しました。

② パラメータの検証と最適化

フィルタ強度・判定閾値・ステップ間隔の各パラメータを実機で変化させながら動作を確認しました。AIを活用して実装を進める一方、値を変えると動作がどう変わるかの検証と最終的な値の決定は自分で行いました。

③ LocalStorage による状態管理

歩数・ミッション進捗・最終更新日を LocalStorage で管理し、リロード後もデータが保持される設計にしました。起動時の日付比較ロジックで日次リセットと連続記録判定を自動で行います。

④ レスポンシブ UI 設計

CSS 変数で配色を一元管理し、clamp()関数でフォントサイズをスマートフォンの画面サイズに自然に追従させました。メディアクエリを多用せず最小限のコードで実現しています。

工夫した点	課題	今後の展望
・センサー入力の誤検知をパラメータ検証で低減 ・iOS のパーミッション取得フローに対応 ・Wake Lock と VideoHack の組み合わせでスリープ防止 ・二重発火防止フラグでミッション演出の整合性を確保	・実装範囲の見通しが甘くバグ修正に時間がかかった ・スコア・ランキング機能は未実装 ・PC ブラウザでは想定どおりのUIにならない	・スコア機能・ランキング機能の実装 ・歩く以外のミッションの追加 ・センサー精度のさらなる改善